

Meritve – UNI

Rešene tipske izpitne naloge

TIP 6

Referenčno in nazivno območje
za vplivno veličino frekvenco

7 rešenih nalog iz izpitov 2020–2025

podtipa 6a–6b

Postopki po korakih z razlagami

Contents

1	Teoretični uvod	2
1.1	Kaj sta referenčno in nazivno območje	2
1.2	Zakaj frekvenca sploh vpliva	2
1.3	Dve ključni formuli	3
1.4	Od odzivnega časa do mejne frekvence	3
1.5	Določitev $m_{U,\min}$ – najbolj neugoden primer	3
1.6	Postopek za voltmetre – vedno isti štirje koraki	4
1.7	Skica poteka spremembe kazanja	4
2	Podtip 6a: Certifikat soupora (fazni in amplitudni pogoji)	5
2.1	Naloga 1 – Referenčno in nazivno območje po faznem pogoju [MUNI200821, naloga 2]	5
2.2	Naloga 2 – Dva pogoja hkrati [MUNI220125, naloga 1]	6
3	Podtip 6b: Referenčno in nazivno območje voltmetra	7
3.1	Naloga 3 – Voltmeter s $T_a = 10 \mu s$ (98%) [MUNI220825, naloga 2]	7
3.2	Naloga 4 – Voltmeter s $T_a = 10 \mu s$ (znotraj 1%) [MUNI230111, naloga 2]	8
3.3	Naloga 5 – Voltmeter s $T_a = 5 \mu s$ in $U_D = 10 V$ [MUNI240117, naloga 3]	8
3.4	Naloga 6 – Voltmeter s $T_a = 11 \mu s$ [izpit 31. 01. 2025, naloga 2]	9
3.5	Naloga 7 – Do katere frekvence zaupamo meritvi? [izpit 11. 06. 2025, naloga 2]	10
4	Povzetek – kratki pregled za ponavljanje	12
4.1	Ključne formule	12
4.2	Koeficienti, ki jih je vredno poznati	12
4.3	Pregled vseh rešenih nalog – za hitro kontrolo	12
4.4	Odločitveno drevo	13
4.5	Najpogostejše napake	13

1 Teoretični uvod

1.1 Kaj sta referenčno in nazivno območje

Vsak instrument deluje pravilno le v določenih pogojih. **Vplivna veličina** je vsaka zunanja količina, ki vpliva na meritev, a je sama ne merimo – npr. temperatura, vlaga ali (v teh nalogah) **frekvenca** merjenega signala.

Območje	Pomen	Dopustni pogrešek
referenčno	pogoji, pri katerih veljajo <i>osnovne</i> specifikacije instrumenta	vpliv frekvence je <i>zanemarljiv</i> proti mejnemu pogrešku M_U
nazivno	pogoji, pri katerih instrument še vedno lahko uporabljamo	dopusten je <i>dodaten</i> pogrešek, tipično še enkrat M_U

Analogija

Referenčno območje je kot »zajamčena natančnost pri sobni temperaturi«, nazivno pa »še vedno deluje, a z večjo negotovostjo«. Zunaj nazivnega območja proizvajalec ne jamči ničesar.

1.2 Zakaj frekvenca sploh vpliva

Instrument (voltmeter, soupór) se obnaša kot **člen 1. reda** – pri višjih frekvencah:

- **amplituda upade** (amplitudna karakteristika),
- **faza se zamakne** (fazna karakteristika).

Oboje izhaja iz iste prenosne funkcije:

$$\underline{G}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau} = \frac{1 - j\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2}$$

Izpeljava obeh karakteristik

Ulomek racionaliziramo – števec in imenovalec pomnožimo s konjugirano vrednostjo $(1 - j\omega\tau)$:

$$\frac{1}{1 + j\omega\tau} \cdot \frac{1 - j\omega\tau}{1 - j\omega\tau} = \frac{1 - j\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2}$$

Zdaj sta realni in imaginarni del ločena:

$$\Re(G) = \frac{1}{1 + \omega^2\tau^2}, \quad \Im(G) = \frac{-\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2}$$

Amplitudna karakteristika je absolutna vrednost:

$$|G| = \sqrt{\Re^2 + \Im^2} = \frac{\sqrt{1 + \omega^2\tau^2}}{1 + \omega^2\tau^2} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}$$

Fazna karakteristika pa iz razmerja obeh delov:

$$\tan \varphi = \frac{\Im(G)}{\Re(G)} = -\omega\tau \quad \Rightarrow \quad \varphi = -\arctan(\omega\tau)$$

1.3 Dve ključni formuli

Za fazni pogoj (soupori)

$$\tan \varphi = \omega \tau = 2\pi f \tau \quad \Rightarrow$$

$$f = \frac{\tan \varphi}{2\pi \tau}$$

Za amplitudni pogoj (voltmetri, soupori)

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_m)^2}} = 1 - m \quad \Rightarrow$$

$$f = f_m \sqrt{\left(\frac{1}{1 - m}\right)^2 - 1}$$

kjer je m dopustni relativni upad amplitude.

1.4 Od odzivnega časa do mejne frekvence

Naloge o voltmetrih podajo dinamiko z **odzivnim časom** T_a , ne s τ . Pretvorba (glej Tip 2):

$$\tau = \frac{T_a}{-\ln m_a}, \quad f_m = \frac{1}{2\pi \tau} = \frac{-\ln m_a}{2\pi T_a}$$

Formulacija v nalogi	m_a	$-\ln m_a$
»doseže 98% končnega odklona«	0,02	$\ln 50 = 3,912$
»vniha se znotraj 1% končnega odklona«	0,01	$\ln 100 = 4,605$

Pozor

To je najpogostejša napaka tega tipa. »98% odklona« in »znotraj 1%« nista isto: prvo da $\ln 50$, drugo $\ln 100$. Razlika v končnem rezultatu je 18% – primerjaj Nalogi 3 in 4, ki imata isti $T_a = 10 \mu\text{s}$, a različna rezultata (4,83 proti 5,69 kHz).

1.5 Določitev $m_{U,\min}$ – najbolj neugoden primer

Mejni pogrešek instrumenta je podan kot $M_U = \pm(a\% U + b\% U_D)$. Relativno glede na doseg:

$$m_U = \frac{M_U}{U_D} = a\% \cdot \frac{U}{U_D} + b\%$$

Ta izraz je **najmanjši**, ko je U najmanjši – vendar naloge vzamejo *najbolj neugoden* primer, ko je merjena veličina **blizu merilnega dosega** ($U \approx U_D$):

$$m_{U,\min} = a\% + b\%$$

Zakaj ravno $U \approx U_D$

Pri $U \approx U_D$ je *relativni* mejni pogrešek najmanjši (oba člena sta relativno enako pomembna), zato je zahteva najstrožja in referenčno območje najožje. Ker mora specifikacija veljati za *vse* meritve, moramo izbrati najbolj neugoden primer.

Praktično: pri vseh nalogah tega tipa preprosto **seštej oba odstotka**. Npr. $M_U = \pm(0,2\%U + 0,1\%U_D)$ da $m_{U,\min} = 0,002 + 0,001 = 3 \cdot 10^{-3}$.

1.6 Postopek za voltmetre – vedno isti štirje koraki

1. $m_{U,\min} = a\% + b\%$ (seštej odstotka iz M_U)
2. $f_m = \frac{-\ln m_a}{2\pi T_a}$ (pazi: $\ln 50$ ali $\ln 100$)
3. **Referenčno območje:** $f_1 = f_m \sqrt{\left(\frac{1}{1 - m_{U,\min}}\right)^2 - 1}$
4. **Nazivno območje:** $f_2 = f_m \sqrt{\left(\frac{1}{1 - 2m_{U,\min}}\right)^2 - 1}$

Bližnjici, ki prihranita čas

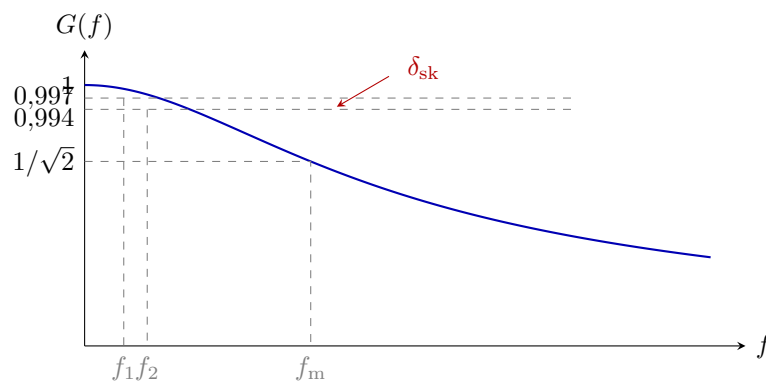
Pri $m_{U,\min} = 3 \cdot 10^{-3}$ (kar velja v štirih od petih nalog!) sta korenska faktorja *vedno* enaka:

$$\sqrt{\left(\frac{1}{0,997}\right)^2 - 1} = 0,07763, \quad \sqrt{\left(\frac{1}{0,994}\right)^2 - 1} = 0,11004$$

Torej: $f_1 = 0,07763 f_m$ in $f_2 = 0,110 f_m$. Ko enkrat izračunaš f_m , sta odgovora takojšnja.

1.7 Skica poteka spremembe kazanja

Naloge skoraj vedno zahtevajo skico. Nariši amplitudno karakteristiko $G(f)$, ki od 1 monotono pada proti 0, ter označi:



kjer je $\delta_{sk} = \frac{\Delta U_{sk}}{U_{vh}}$ relativna sprememba kazanja. Referenčno območje je $0 \dots f_1$, nazivno $f_1 \dots f_2$.

2 Podtip 6a: Certifikat soupora (fazni in amplitudni pogoj)

Kaj je soupor in zakaj šteje faza

Soupor (shunt) je natančen upor, s katerim merimo tok tako, da merimo padec napetosti na njem. Pri izmeničnem toku ima soupor tudi majhno parazitno induktivnost, zato se med tokom in napetostjo pojavi **fazni zamik** – kar pri merjenju moči ali fazno občutljivih meritvah povzroči pogrešek. Zato certifikat soupora navaja, do katere frekvence je ta zamik še sprejemljiv.

2.1 Naloga 1 – Referenčno in nazivno območje po faznem pogoju [MUNI200821, naloga 2]

Podatki

Soupor s časovno konstanto $\tau = 50 \text{ ns}$ (člen 1. reda).

Referenčno območje: fazni zamik med merjenim tokom in napetostjo $< 1^\circ$.

Nazivno območje: dopustna meja za kot se lahko poveča še za 1° .

Vprašanje: Kaj bi moralo pisati na certifikatu soupora za vplivno veličino frekvenco?

1. korak – fazna karakteristika

Iz prenosne funkcije člena 1. reda (izpeljava v uvodu):

$$\underline{G}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau} = \frac{1 - j\omega\tau}{1 + \omega^2\tau^2} \quad \Rightarrow \quad \tan \varphi = \frac{\Im(G)}{\Re(G)} = -\omega\tau$$

Zanima nas velikost zamika, zato delamo z $|\tan \varphi| = \omega\tau$.

2. korak – frekvenca za fazni zamik 1° (referenčno območje)

$$\tan \varphi = \omega\tau = 2\pi f\tau \quad \Rightarrow \quad f = \frac{\tan \varphi}{2\pi\tau} = \frac{\tan(1^\circ)}{2\pi \cdot 50 \text{ ns}} = \frac{0,017455}{3,1416 \cdot 10^{-7} \text{ s}}$$

$$f = 55,561 \text{ kHz}$$

3. korak – frekvenca za fazni zamik 2° (nazivno območje)

Dopustna meja se poveča za 1° , torej skupno 2° :

$$f = \frac{\tan(2^\circ)}{2\pi\tau} = \frac{0,034921}{3,1416 \cdot 10^{-7} \text{ s}} = 111,156 \text{ kHz}$$

4. korak – spodnja meja

Spodnja meja obeh območij je 0 Hz – pri enosmernem toku je kotni pogrešek natanko nič.

Rezultat

Na certifikatu soupora bi bilo označeno:

$$f = \underline{0 \text{ Hz} \dots 55 \text{ kHz} \dots 111 \text{ kHz}}$$

Podčrtani del je **referenčno** območje, celoten zapis pa sega do meje **nazivnega** območja.

Zakaj se meja skoraj podvoji

Pri majhnih kotih velja $\tan \varphi \approx \varphi$ (v radianih), zato je frekvenca skoraj *linearно* sorazmerna s kotom. Podvojitve dopustnega kota torej skoraj podvoji mejno frekvenco ($55,56 \rightarrow 111,16$, razmerje 2,0007).

2.2 Naloga 2 – Dva pogoja hkrati [MUNI220125, naloga 1]**Podatki**

Soupor s časovno konstanto $\tau = 62 \text{ ns}$ (člen 1. reda).

Referenčno območje mora izpolnjevati **dva** pogoja:

- fazni zamik med merjenim tokom in napetostjo $< 9^\circ$
- upad amplitude napetosti s frekvenco $< 1\%$

Vprašanje: Kaj bi moralo pisati na certifikatu soupora za referenčno območje?

Ključna ideja: strožji pogoj zmaga

Ko sta podana dva pogoja hkrati, morata biti **oba** izpolnjena. Vsak da svojo mejno frekvenco – referenčno območje pa sega le do **manjše** od obeh, saj je pri višji frekvenci vsaj eden od pogojev že kršen.

1. korak – mejna frekvenca iz amplitudnega pogoja

Upad amplitude manj kot 1% pomeni $|G| \geq 0,99$:

$$0,99 = \frac{1}{\sqrt{1 + (2\pi f\tau)^2}} \quad \Rightarrow \quad f = \frac{1}{2\pi\tau} \sqrt{\left(\frac{1}{0,99}\right)^2 - 1}$$

$$f = \frac{1}{2\pi \cdot 62 \text{ ns}} \cdot \sqrt{1,020304 - 1} = 2,5670 \text{ MHz} \cdot 0,142493 = 365,780 \text{ kHz}$$

2. korak – mejna frekvenca iz faznega pogoja

$$f = \frac{\tan(9^\circ)}{2\pi\tau} = \frac{0,158384}{2\pi \cdot 62 \text{ ns}} = 406,575 \text{ kHz}$$

3. korak – katera meja velja

$$365,780 \text{ kHz} < 406,575 \text{ kHz}$$

Zgornjo mejo referenčnega območja določa **amplitudna** karakteristika, ker da nižjo frekvenco – torej je amplitudni pogoj strožji.

4. korak – spodnja meja

Pri 0 Hz sta *oba* pogreška (kotni in amplitudni) enaka nič.

Rezultat

Na certifikatu soupora bi bilo označeno:

$$f = \underline{0 \text{ Hz} \dots 365 \text{ kHz}}$$

Zgornjo mejo referenčnega območja določa amplitudni pogoj (1% upada), ne fazni.

Pozor

Ne izračunaj samo enega pogoja in končaj! Naloga ima **dva** pogoja prav zato, da preveri, ali znaš izbrati strožjega. Vedno izračunaj *oba* in vzemi manjšo frekvenco.

3 Podtip 6b: Referenčno in nazivno območje voltmetra

Skupna struktura vseh nalog tega podtipa

Vse štiri naloge (3–6) so **strukturno identične** – razlikujejo se le v T_a , kriteriju ($\ln 50$ ali $\ln 100$) in koeficientih v M_U . Postopek je vedno enak (štirje koraki iz uvoda), zato je smiselno enkrat dobro razumeti eno nalogo, ostale pa rešiti mehanično.

3.1 Naloga 3 – Voltmeter s $T_a = 10 \mu s$ (98%) [MUNI220825, naloga 2]

Podatki

Voltmeter meri temensko vrednost: $M_U = \pm(0,2\% U + 0,1\% U_D)$, $U_D = 1 V$.

Odziv na napetostno stopnico: člen 1. reda, doseže 98% končnega odklona v času $T_a = 10 \mu s$.

Vprašanje: Določi referenčno in nazivno območje uporabe za vplivno veličino frekvenco. Skiciraj potek spremembe kazanja.

1. korak – najmanjši relativni mejni pogrešek

Najbolj neugoden primer je, ko je merjena veličina blizu dosega ($U \approx U_D$):

$$m_{U,\min} = \frac{M_U}{U_D} = 2 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{U_D}{U_D} = 3 \cdot 10^{-3}$$

2. korak – mejna frekvenca iz odzivnega časa

Kriterij »98% odklona« pomeni $0,98 U_0 = U_0(1 - e^{-T_a/\tau})$, torej $e^{-T_a/\tau} = 0,02$:

$$\tau = \frac{T_a}{\ln 50} = \frac{10 \mu s}{3,912} = 2,556 \mu s$$

$$f_m = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{\ln 50}{2\pi T_a} = 62,262 \text{ kHz}$$

3. korak – referenčno območje

Meja je tam, kjer sprememba kazanja doseže mejni pogrešek – torej ko amplituda upade za $m_{U,\min}$:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (f_1/f_m)^2}} = 1 - m_{U,\min} = 0,997$$

$$f_1 = f_m \sqrt{\left(\frac{1}{0,997}\right)^2 - 1} = 0,07763 \cdot f_m = 4,834 \text{ kHz}$$

4. korak – nazivno območje

V nazivnem območju je dopustno odstopanje povečano še za vrednost mejnega pogreška, torej $\Delta U_{sk,\max} \leq 2M_U$:

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (f_2/f_m)^2}} = 1 - 2m_{U,\min} = 0,994$$

$$f_2 = f_m \sqrt{\left(\frac{1}{0,994}\right)^2 - 1} = 0,110 \cdot f_m = 6,851 \text{ kHz}$$

Rezultat**Referenčno območje:** 0 Hz ... 4,83 kHz**Nazivno območje:** 4,83 kHz ... 6,85 kHz**3.2 Naloga 4 – Voltmeter s $T_a = 10 \mu\text{s}$ (znotraj 1%) [MUNI230111, naloga 2]****Podatki**Isti voltmeter kot v Nalogi 3: $M_U = \pm(0,2\% U + 0,1\% U_D)$, $U_D = 1 \text{ V}$.V časovnem prostoru se voltmeter v odzivu na napetostno stopnico *vniha znotraj* 1% končnega odklona v času $T_a = 10 \mu\text{s}$.**Vprašanje:** Določi referenčno in nazivno območje. Skiciraj.**Pozor****Pozor – razlika proti Nalogi 3!** Tu je kriterij »znotraj 1%« ($m_a = 0,01$, torej $\ln 100$), prej pa »doseže 98%« ($m_a = 0,02$, torej $\ln 50$). Isti $T_a = 10 \mu\text{s}$, a različen rezultat.**1. korak – $m_{U,\min}$** Enako kot prej (isti M_U):

$$m_{U,\min} = 2 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-3} = 3 \cdot 10^{-3}$$

2. korak – mejna frekvenca

$$\tau = \frac{T_a}{\ln 100} = \frac{10 \mu\text{s}}{4,605} = 2,172 \mu\text{s} \quad \Rightarrow \quad f_m = \frac{\ln 100}{2\pi T_a} = 73,294 \text{ kHz}$$

3.–4. korak – obe mejiKer je $m_{U,\min}$ isti kot v Nalogi 3, sta korenska faktorja identična:

$$f_1 = 0,07763 \cdot 73,294 \text{ kHz} = 5,690 \text{ kHz}$$

$$f_2 = 0,110 \cdot 73,294 \text{ kHz} = 8,065 \text{ kHz}$$

Rezultat**Referenčno območje:** 0 Hz ... 5,69 kHz**Nazivno območje:** 5,69 kHz ... 8,07 kHz**Primerjava z Nalogo 3 – zakaj je tu širše**Kriterij »znotraj 1%« je *strožji* od »doseže 98%«, zato mora biti instrument *hitrejši*, da isti T_a doseže. Hitrejši instrument $\Rightarrow$ manjši $\tau \Rightarrow$ višja $f_m \Rightarrow$ **širše** območje uporabe. Razmerje je natanko $\ln 100 / \ln 50 = 1,177$, torej 18%.**3.3 Naloga 5 – Voltmeter s $T_a = 5 \mu\text{s}$ in $U_D = 10 \text{ V}$ [MUNI240117, naloga 3]**

Podatki

Voltmeter meri temensko vrednost: $M_U = \pm(0,1\% U + 0,2\% U_D)$, $U_D = 10 \text{ V}$.

Člen 1. reda, doseže 98% končnega odklona v času $T_a = 5 \mu\text{s}$.

Vprašanje: Določi referenčno in nazivno območje. Skiciraj.

1. korak – $m_{U,\min}$

Koeficienta sta zamenjana (0,1% pri U , 0,2% pri U_D), a vsota ostane ista:

$$m_{U,\min} = 1 \cdot 10^{-3} + 2 \cdot 10^{-3} = 3 \cdot 10^{-3}$$

Zakaj tako?

Ker pri najbolj neugodnem primeru velja $U \approx U_D$, se oba člena *seštejeta* ne glede na to, kateri koeficient pripada kateri veličini. Zato je $U_D = 10 \text{ V}$ (namesto 1 V) tu **brez vpliva** na rezultat.

2. korak – mejna frekvenca

$$\tau = \frac{5 \mu\text{s}}{\ln 50} = 1,278 \mu\text{s} \quad \Rightarrow \quad f_m = \frac{\ln 50}{2\pi \cdot 5 \mu\text{s}} = 124,524 \text{ kHz}$$

3.–4. korak – obe meji

$$f_1 = 0,07763 \cdot 124,524 \text{ kHz} = 9,667 \text{ kHz}$$

$$f_2 = 0,110 \cdot 124,524 \text{ kHz} = 13,703 \text{ kHz}$$

Rezultat

Referenčno območje: 0 Hz ... 9,67 kHz

Nazivno območje: 9,67 kHz ... 13,70 kHz

3.4 Naloga 6 – Voltmeter s $T_a = 11 \mu\text{s}$ [izpit 31.01.2025, naloga 2]**Podatki**

Voltmeter meri temensko vrednost: $M_U = \pm(0,15\% U + 0,15\% U_D)$, $U_D = 1 \text{ V}$.

Člen 1. reda, doseže 98% končnega odklona v času $T_a = 11 \mu\text{s}$.

Vprašanje: Določi referenčno območje uporabe. Do katere frekvence v nazivnem območju še lahko uporabljamo voltmeter?

1. korak – $m_{U,\min}$

$$m_{U,\min} = 1,5 \cdot 10^{-3} + 1,5 \cdot 10^{-3} = 3 \cdot 10^{-3}$$

2. korak – mejna frekvenca

$$\tau = \frac{11 \mu\text{s}}{\ln 50} = 2,812 \mu\text{s} \quad \Rightarrow \quad f_m = \frac{\ln 50}{2\pi \cdot 11 \mu\text{s}} = 56,602 \text{ kHz}$$

3.–4. korak – obe meji

$$f_1 = 0,07763 \cdot 56,602 \text{ kHz} = 4,394 \text{ kHz}$$

$$f_2 = 0,110 \cdot 56,602 \text{ kHz} = 6,228 \text{ kHz}$$

Rezultat

Referenčno območje: 0 Hz ... 4,39 kHz

Nazivno območje: 4,39 kHz ... 6,23 kHz

V nazivnem območju lahko voltmeter uporabljamo do **6,23 kHz**.

3.5 Naloga 7 – Do katere frekvence zaupamo meritvi? [izpit 11. 06. 2025, naloga 2]

Podatki

Voltmeter meri temensko vrednost: $M_U = \pm(0,1\% U + 0,1\% U_D)$, $U_D = 1 \text{ V}$.

Člen 1. reda, doseže 98% končnega odklona v času $T_a = 20 \mu\text{s}$.

Vprašanje: Do katere frekvence signala lahko uporabljamo voltmeter, da bomo zaupali meritvi z danimi specifikacijami instrumenta? Skiciraj potek spremembe kazanja.

Pozor

Uradna rešitev za to nalogo ni na voljo. Formulacija »da bomo *zaupali* meritvi z danimi specifikacijami« pomeni, da mora vpliv frekvence ostati znotraj podanega mejnega pogreška – torej sprašuje po **referenčnem** območju.

1. korak – $m_{U,\min}$

Pozor: tu sta koeficienta 0,1% in 0,1%, ne 0,2% in 0,1% kot v prejšnjih nalogah:

$$m_{U,\min} = 1 \cdot 10^{-3} + 1 \cdot 10^{-3} = 2 \cdot 10^{-3}$$

2. korak – mejna frekvenca

$$\tau = \frac{20 \mu\text{s}}{\ln 50} = 5,112 \mu\text{s} \quad \Rightarrow \quad f_m = \frac{\ln 50}{2\pi \cdot 20 \mu\text{s}} = 31,131 \text{ kHz}$$

3. korak – referenčno območje

Ker je $m_{U,\min}$ tokrat drugačen, moramo korenski faktor izračunati na novo:

$$\sqrt{\left(\frac{1}{1 - 2 \cdot 10^{-3}}\right)^2 - 1} = \sqrt{\left(\frac{1}{0,998}\right)^2 - 1} = 0,06334$$

$$f_1 = 0,06334 \cdot 31,131 \text{ kHz} = 1,972 \text{ kHz}$$

4. korak – nazivno območje (za popolnost)

$$\sqrt{\left(\frac{1}{0,996}\right)^2 - 1} = 0,08971 \quad \Rightarrow \quad f_2 = 0,08971 \cdot 31,131 \text{ kHz} = 2,793 \text{ kHz}$$

Rezultat

Voltmetru lahko **zaupamo do 1,97 kHz** (referenčno območje).

Nazivno območje sega do 2,79 kHz – tam je še uporaben, a z večjo negotovostjo.

Zakaj je to območje najožje od vseh

Dva razloga se seštevata: (1) $T_a = 20 \mu s$ je najdaljši med vsemi nalogami $\Rightarrow$ najnižja f_m ; (2) $m_{U,\min} = 2 \cdot 10^{-3}$ je najmanjši $\Rightarrow$ *strožja* zahteva $\Rightarrow$ manjši korenski faktor. **Boljši instrument (manjši mejni pogrešek) ima paradoksalno ožje referenčno območje** – ker mora izpolnjevati strožjo specifikacijo.

4 Povzetek – kratki pregled za ponavljanje

4.1 Ključne formule

Situacija	Formula
fazna karakteristika	$\varphi = -\arctan(\omega\tau), \quad \tan \varphi = 2\pi f\tau$
frekvenca iz faznega pogoja	$f = \frac{\tan \varphi}{2\pi\tau}$
amplitudna karakteristika	$ G = \frac{1}{\sqrt{1 + (f/f_m)^2}}$
frekvenca iz amplitudnega pogoja	$f = f_m \sqrt{\left(\frac{1}{1-m}\right)^2 - 1}$
τ iz odzivnega časa	$\tau = \frac{T_a}{-\ln m_a}$
mejna frekvenca	$f_m = \frac{-\ln m_a}{2\pi T_a}$
relativni mejni pogrešek	$m_{U,\min} = a\% + b\% \quad (\text{pri } U \approx U_D)$

4.2 Koefficienti, ki jih je vredno poznati

$m_{U,\min}$	f_1/f_m (referenčno)	f_2/f_m (nazivno)
$3 \cdot 10^{-3}$	0,07763	0,11004
$2 \cdot 10^{-3}$	0,06334	0,08971

Kriterij odzivnega časa	$-\ln m_a$	$f_m \cdot T_a$
»doseže 98%«	$\ln 50 = 3,9120$	0,6226
»znotraj 1%«	$\ln 100 = 4,6052$	0,7329

4.3 Pregled vseh rešenih nalog – za hitro kontrolo

Naloga	τ ali T_a	kriterij	f_m	referenčno	nazivno
1 (soupor)	$\tau = 50 \text{ ns}$	$1^\circ / 2^\circ$	–	0 ... 55 kHz	... 111 kHz
2 (soupor)	$\tau = 62 \text{ ns}$	9° in 1%	–	0 ... 365 kHz	–
3	$T_a = 10 \mu\text{s}$	98%	62,26 kHz	0 ... 4,83 kHz	... 6,85 kHz
4	$T_a = 10 \mu\text{s}$	1%	73,29 kHz	0 ... 5,69 kHz	... 8,07 kHz
5	$T_a = 5 \mu\text{s}$	98%	124,52 kHz	0 ... 9,67 kHz	... 13,70 kHz
6	$T_a = 11 \mu\text{s}$	98%	56,60 kHz	0 ... 4,39 kHz	... 6,23 kHz
7	$T_a = 20 \mu\text{s}$	98%	31,13 kHz	0 ... 1,97 kHz	... 2,79 kHz

4.4 Odločitveno drevo

1. **Soupor ali voltmeter?** Soupor $\rightarrow$ podan je τ neposredno, pogoj je v stopinjah ali odstotkih. Voltmeter $\rightarrow$ podan je T_a , najprej ga pretvori v f_m .
2. **Koliko pogojev?** Če sta dva (fazni in amplitudni), izračunaj oba in vzemi **manjšo** frekvenco.
3. **Kateri kriterij za T_a ?** »98%« $\rightarrow \ln 50$; »znotraj 1%« $\rightarrow \ln 100$.
4. **Seštej odstotka** iz $M_U \rightarrow$ dobiš $m_{U,\min}$.
5. **Referenčno:** $1 - m$. **Nazivno:** $1 - 2m$.

4.5 Najpogostejše napake

1. **Zamenjava $\ln 50$ in $\ln 100$.** »Doseže 98%« $\neq$ »znotraj 1%« – razlika 18% v rezultatu.
2. **Pri dveh pogojih izračunaš samo enega.** Vedno oba, nato manjša frekvenca.
3. **Pozabljen faktor 2 pri nazivnem območju:** $1 - 2m$, ne $1 - m$.
4. **Uporaba φ v stopinjah namesto $\tan \varphi$.** Pri majhnih kotih je razlika majhna, a formalno napačno – vedno $f = \tan \varphi / (2\pi\tau)$.
5. **$m_{U,\min}$ izračunan pri napačnem U .** Vzemi najbolj neugoden primer $U \approx U_D$, torej preprosto seštej oba odstotka.
6. **Pozabljena spodnja meja 0 Hz.** Območje se vedno začne pri enosmernem signalu, kjer je pogrešek nič.
7. **Zamenjava τ in f_m :** $f_m = 1/(2\pi\tau)$, ne $1/\tau$.

Konec Tipa 6 – 7 rešenih nalog (podtipa 6a–6b)